

Mathematical Analysis Lecture 38

Cauchy 判别法: (1) $r < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛; (2) $r > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散

设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 为正项级数, $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}$ ($r=1$, Cauchy 判别法失效)

证: 1° 当 $r < 1$ 时, 由实数的稠密性: 取 ρ , $r < \rho < 1$, $\exists N$, 使 $\forall n > N$, $\sqrt[n]{x_n} < \rho \therefore x_n < \rho^n$.

不难看出 ρ^n 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

2° 当 $r > 1$ 时, 由定义: 有无穷多个 n , 使 $\sqrt[n]{x_n} > 1$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不可能为 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 必发散.

3° $r=1$ 时, 举例: 令 $x_n = \frac{1}{n}$, $x_{2n} = \frac{1}{n^2}$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_{2n}} = 1$, x_1 发散, x_2 收敛.

e.g. 判断: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}} = \frac{\sqrt{2}+1}{3} < 1$, 收敛.

→ Lemma: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \bar{r} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$

证: 设 $\bar{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $\forall n > N$, $\frac{x_{n+1}}{x_n} < \bar{r} + \varepsilon \therefore x_n < (\bar{r} + \varepsilon)^{n-N-1} x_{N+1}$ (叠乘)

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\bar{r} + \varepsilon)^{n-N-1} \cdot x_{N+1}} = \bar{r} + \varepsilon$ 由于 ε 可以任意取 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ (左侧同理)

→ d'Alembert 判别法: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是正项级数, 则当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \bar{r} < 1$, 收敛.

当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \bar{r} > 1$, 发散; $\bar{r} \geq 1$, 或 $\bar{r} \leq 1$, 判别法失效.

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = 0 \therefore$ d'Alembert 失效, 收敛.

e.g. 令 $x_n = \frac{n}{3^n n!}$ $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} (1 + \frac{1}{n})^n = \frac{e}{3} < 1$, 收敛.

→ Raabe 判别法: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} n (\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1) = r$

则: $r > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, $r < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散

证: 1° $r > 1$, 由实数的稠密性: 取 s, t , 使 $r > s > t > 1$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n (\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1) = r > s > t$, 对充分大的 n , $\frac{x_n}{x_{n+1}} > 1 + \frac{s}{n} > (1 + \frac{1}{n})^t = \frac{(n+1)^t}{n^t} \therefore x_n \cdot n^t > x_{n+1} \cdot (n+1)^t$.

$\therefore n$ 充分大时, $n^t \cdot x_n$ 单调, 有界. $x_n \leq \frac{A}{n^t} \rightarrow 0$, 右侧收敛.

下证: $1 + \frac{s}{n} > (1 + \frac{1}{n})^t$ 设 $g(x) = 1 + sx - (1+x)^t$ $g'(x) = s - (1+x)^{t-1} \therefore g'(0) = s - 1 > 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $0(x)$ 内单增, 恒正: $\therefore$ 成立!

2° $r < 1$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n (\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1) = r < 1 \therefore \frac{x_n}{x_{n+1}} < 1 + \frac{1}{n} \therefore n x_n$ 是单增的. $\therefore \exists a, a > 0$, $n x_n > a$, 对 $\forall n > N$ 成立 $\therefore x_n > \frac{a}{n}$ 恒成立: 发散